CAHIER DES CHARGES

Mini-Projet Web Design

Site d'informations sur la Guerre en Iran

Projet	Site FrontOffice + BackOffice – Guerre en Iran
Type	Travail Binôme
Deadline	Mardi 31 Mars 2026 à 14h00
Livrable	ZIP Docker + Dépôt public (GitHub/GitLab) + Document technique
Technologies	Au choix (PHP, Node.js, Python…) + BDD + Docker

Mars 2026

1. Présentation du Projet

Ce document constitue le Cahier des Charges (CDC) du mini-projet Web Design de Mars 2026. Il définit les fonctionnalités attendues, les contraintes techniques, la modélisation des données, ainsi que les critères d'évaluation.

Le projet consiste à développer un site web complet dédié à l'information sur la guerre en Iran, comprenant un FrontOffice public pour les visiteurs et un BackOffice sécurisé pour la gestion des contenus.

1.1 Contexte

Ce projet est réalisé dans le cadre du cours de Web Design, en binôme, avec une contrainte de livraison stricte fixée au 31 Mars 2026 à 14h00.

1.2 Objectifs

- Concevoir et développer un site d'informations à thème journalistique
- Implémenter un BackOffice de gestion de contenu (CMS léger)
- Respecter les bonnes pratiques SEO (référencement naturel)
- Livrer un environnement conteneurisé Docker fonctionnel
- Publier le code source sur un dépôt public (GitHub ou GitLab)

2. Périmètre Fonctionnel

2.1 FrontOffice (Site Public)

Le FrontOffice est la partie visible par tous les visiteurs du site. Il doit permettre la consultation des contenus publiés.

ID	Fonctionnalité	Description	Priorité
FO-01	**Page d'accueil**	Affichage des derniers articles publiés, mise en avant de l'article principal, navigation claire	
FO-02	**Liste des articles**	Affichage paginé de tous les articles, filtres par catégorie ou date	
FO-03	**Page détail article**	Affichage complet d'un article : titre, contenu, image, date, auteur, catégorie	
FO-04	**Navigation par catégorie**	Filtrer les articles par thème (diplomatie, militaire, humanitaire, etc.)	
FO-05	**Moteur de recherche**	Recherche full-text sur les titres et contenus des articles	
FO-06	**Page À propos**	Présentation du site et de son équipe de rédaction	

2.2 BackOffice (Administration)

Le BackOffice est l'interface d'administration, accessible uniquement aux utilisateurs authentifiés. Il permet la gestion complète des contenus du site.

ID	Fonctionnalité	Description	Priorité
BO-01	**Authentification**	Page de login (/) avec user/pass par défaut. Session sécurisée.	
BO-02	**Tableau de bord**	Vue d'ensemble : stats articles, dernières publications, accès rapides	
BO-03	**CRUD Articles**	Créer, lire, modifier, supprimer des articles. Champs : titre, contenu, image, catégorie, statut	
BO-04	**Gestion Catégories**	Créer et gérer les catégories d'articles (militaire, diplomatie, humanitaire…)	
BO-05	**Gestion Utilisateurs**	Ajouter/supprimer des administrateurs, modifier les mots de passe	
BO-06	**Gestion des médias**	Upload et gestion des images associées aux articles	
BO-07	**Publication / Brouillon**	Passer un article de brouillon à publié et inversement	

3. Modélisation de la Base de Données

La base de données doit permettre de stocker et structurer tous les contenus du site. Le schéma proposé ci-dessous est indicatif ; le choix du SGBD est libre (MySQL, PostgreSQL, SQLite, MongoDB, etc.).

3.1 Tables principales

Table : users

Champ	Type	Contrainte	Description
id	`INT`	PK, AUTO_INCREMENT	Identifiant unique
username	`VARCHAR(100)`	NOT NULL, UNIQUE	Nom d'utilisateur
email	`VARCHAR(255)`	NOT NULL, UNIQUE	Adresse email
password	`VARCHAR(255)`	NOT NULL	Mot de passe hashé
role	`ENUM('admin','editor')`	DEFAULT 'editor'	Rôle dans le système
created_at	`DATETIME`	DEFAULT NOW()	Date de création

Table : categories

Champ	Type	Contrainte	Description
id	`INT`	PK, AUTO_INCREMENT	Identifiant unique
name	`VARCHAR(100)`	NOT NULL, UNIQUE	Nom de la catégorie
slug	`VARCHAR(100)`	NOT NULL, UNIQUE	URL normalisée (ex: diplomatique)
description	`TEXT`	NULLABLE	Description de la catégorie

Table : articles

Champ	Type	Contrainte	Description
id	`INT`	PK, AUTO_INCREMENT	Identifiant unique
title	`VARCHAR(255)`	NOT NULL	Titre de l'article (balise <h1>)
slug	`VARCHAR(255)`	NOT NULL, UNIQUE	URL normalisée (URL rewriting)
content	`LONGTEXT`	NOT NULL	Contenu complet de l'article (HTML)
excerpt	`TEXT`	NULLABLE	Résumé court pour la liste/accueil
image	`VARCHAR(500)`	NULLABLE	Chemin vers l'image principale
image_alt	`VARCHAR(255)`	NULLABLE	Texte alt de l'image (SEO)
meta_title	`VARCHAR(60)`	NULLABLE	Balise <title> SEO (max 60 car.)
meta_description	`VARCHAR(160)`	NULLABLE	Meta description SEO
status	`ENUM('draft','published')`	DEFAULT 'draft'	Statut de publication

category_id	`INT`	FK → categories.id	Catégorie de l'article
author_id	`INT`	FK → users.id	Auteur de l'article
published_at	`DATETIME`	NULLABLE	Date de publication effective
created_at	`DATETIME`	DEFAULT NOW()	Date de création
updated_at	`DATETIME`	DEFAULT NOW()	Date de dernière modification

4. Optimisation SEO (Référencement Naturel)

Le respect des bonnes pratiques SEO est un critère d'évaluation explicite. Les points suivants doivent tous être implémentés et vérifiés via un test Lighthouse (mobile et ordinateur).

4.1 URL Rewriting (URL Normalisées)

Toutes les URLs du site doivent être lisibles, descriptives et sans extension visible.

- Format attendu : /article/titre-de-larticle
- Format attendu : /categorie/diplomatie
- Pas de paramètres GET apparents : éviter /article?id=12
- Configuration via .htaccess (Apache) ou règles Nginx selon la stack choisie
- Les slugs doivent être en minuscule, sans accents, avec des tirets

4.2 Structure des Balises HTML

La hiérarchie des titres est impérative et sera vérifiée manuellement.

- Une seule balise <h1> par page, contenant le titre principal de la page
- Les sous-sections utilisent <h2>, <h3>, etc. de manière hiérarchique
- Pas de saut de niveau (ex: passer directement de <h1> à <h4>)
- Le contenu des articles doit structurer son texte avec des <h2> et <h3>

4.3 Balises Meta

- Balise <title> unique par page (max 60 caractères recommandé)
- Balise <meta name='description'> unique par page (max 160 caractères)
- Balise <meta charset='UTF-8'> présente dans chaque page
- Balise <meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1'> pour le responsive
- Balises Open Graph (og:title, og:description, og:image) recommandées

4.4 Attributs Alt des Images

- Toutes les images du site doivent avoir un attribut alt renseigné
- L'alt doit décrire précisément le contenu de l'image (pas 'image' ou 'photo')
- Pour les images décoratives, utiliser alt='' (vide, pas absent)
- Le champ image_alt est stocké en base de données et injecté dynamiquement

4.5 Test Lighthouse

Un test Lighthouse doit être réalisé en local, en mode mobile ET en mode ordinateur, et les captures d'écran doivent figurer dans le document technique.

- Score Performance : viser > 70
- Score Accessibilité : viser > 80
- Score SEO : viser > 90
- Score Bonnes Pratiques : viser > 80

5. Spécifications Techniques

5.1 Stack Technologique

Le choix des technologies est libre. La contrainte principale est la conteneurisation Docker. Exemples de stacks possibles :

Composant	Options possibles
Langage Backend	PHP (Laravel, Symfony, natif), Node.js (Express), Python (Flask, Django)
Base de données	MySQL, PostgreSQL, SQLite, MongoDB
Serveur Web	Apache, Nginx
Conteneurisation	Docker + Docker Compose (obligatoire)
Frontend	HTML/CSS/JS natif, Bootstrap, Tailwind CSS
Versioning	Git (GitHub ou GitLab public)

5.2 Architecture Docker

Le projet doit être entièrement fonctionnel via Docker Compose. Un seul fichier docker-compose.yml doit permettre de lancer l'ensemble de l'application.

- Container 1 : Serveur web + application backend
- Container 2 : Base de données (MySQL/PostgreSQL/etc.)
- Container 3 (optionnel) : Proxy Nginx si séparation frontend/backend
- Volumes persistants pour les données de la base et les uploads
- Variables d'environnement via fichier .env

Commande de démarrage attendue : docker-compose up --build

5.3 Accès au BackOffice

La page de login du BackOffice doit être accessible à l'URL /login/. Les credentials par défaut doivent être clairement indiqués dans le document technique.

URL	`/login/`
Utilisateur	admin (à définir)
Mot de passe	admin123 (à définir)

6. Livrables Attendus

Trois livrables sont à remettre avant le mardi 31 mars 2026 à 14h00.

6.1 Archive ZIP

- Le site doit être entièrement fonctionnel dans des conteneurs Docker
- Inclure le fichier docker-compose.yml et tous les fichiers nécessaires
- Inclure un fichier README.md avec les instructions de démarrage
- Le ZIP ne doit pas contenir les dossiers node_modules ou vendor

6.2 Dépôt Public en Ligne

- Créer un dépôt public sur GitHub ou GitLab
- Le code source complet doit être versionné sur ce dépôt
- Le lien du dépôt doit être communiqué au chargé de cours
- Avoir au minimum plusieurs commits significatifs (pas un seul commit final)

6.3 Document Technique

Un document technique (PDF ou Word) doit être produit et inclus dans le ZIP et le dépôt. Il doit contenir :

- Captures d'écran du FrontOffice (accueil, liste, détail article)
- Captures d'écran du BackOffice (login, dashboard, CRUD articles)
- Modélisation de la base de données (schéma MCD ou MLD)
- URL et credentials du BackOffice par défaut
- Numéros étudiants (ETU) des deux membres du binôme
- Résultats des tests Lighthouse (mobile + ordinateur)

7. Critères d'Évaluation

La grille d'évaluation porte sur les points suivants, tous vérifiables objectivement.

Critère	Référence	Vérification
URL normalisées et rewriting fonctionnel	Section 4.1	✓ **Obligatoire**
Structure h1–h6 correcte et hiérarchique	Section 4.2	✓ **Obligatoire**
Balises <title> et <meta description> présentes	Section 4.3	✓ **Obligatoire**
Attributs alt renseignés sur toutes les images	Section 4.4	✓ **Obligatoire**
Test Lighthouse mobile réalisé et documenté	Section 4.5	✓ **Obligatoire**
Test Lighthouse desktop réalisé et documenté	Section 4.5	✓ **Obligatoire**
FrontOffice fonctionnel (affichage articles)	Section 2.1	✓ **Obligatoire**
BackOffice avec authentification (/login/)	Section 2.2	✓ **Obligatoire**
CRUD complet sur les articles	Section 2.2 – BO-03	✓ **Obligatoire**
ZIP fonctionnel en Docker	Section 6.1	✓ **Obligatoire**
Dépôt public avec historique de commits	Section 6.2	✓ **Obligatoire**
Document technique complet avec ETU	Section 6.3	✓ **Obligatoire**

8. Planning Suggéré

Compte tenu de la deadline du 31 mars 2026, voici un planning recommandé pour l'organisation du travail en binôme.

Étape	Période	Tâches
1 – Setup	**J-3**	Init projet, Docker, BDD, dépôt Git, structure de fichiers
2 – Backend	**J-2**	Modèles, routes, CRUD articles, authentification BO
3 – Frontend FO	**J-1 matin**	Vues FO : accueil, liste, détail. URL rewriting. Balises SEO
4 – Frontend BO	**J-1 après-midi**	Vues BO : login, dashboard, formulaires CRUD
5 – SEO & Tests	**J (matin)**	Vérification h1-h6, alt, meta. Tests Lighthouse
6 – Livraison	**J 14h00**	ZIP final, push Git, document technique complet

Deadline : Mardi 31 Mars 2026 à 14h00 — Aucun retard accepté